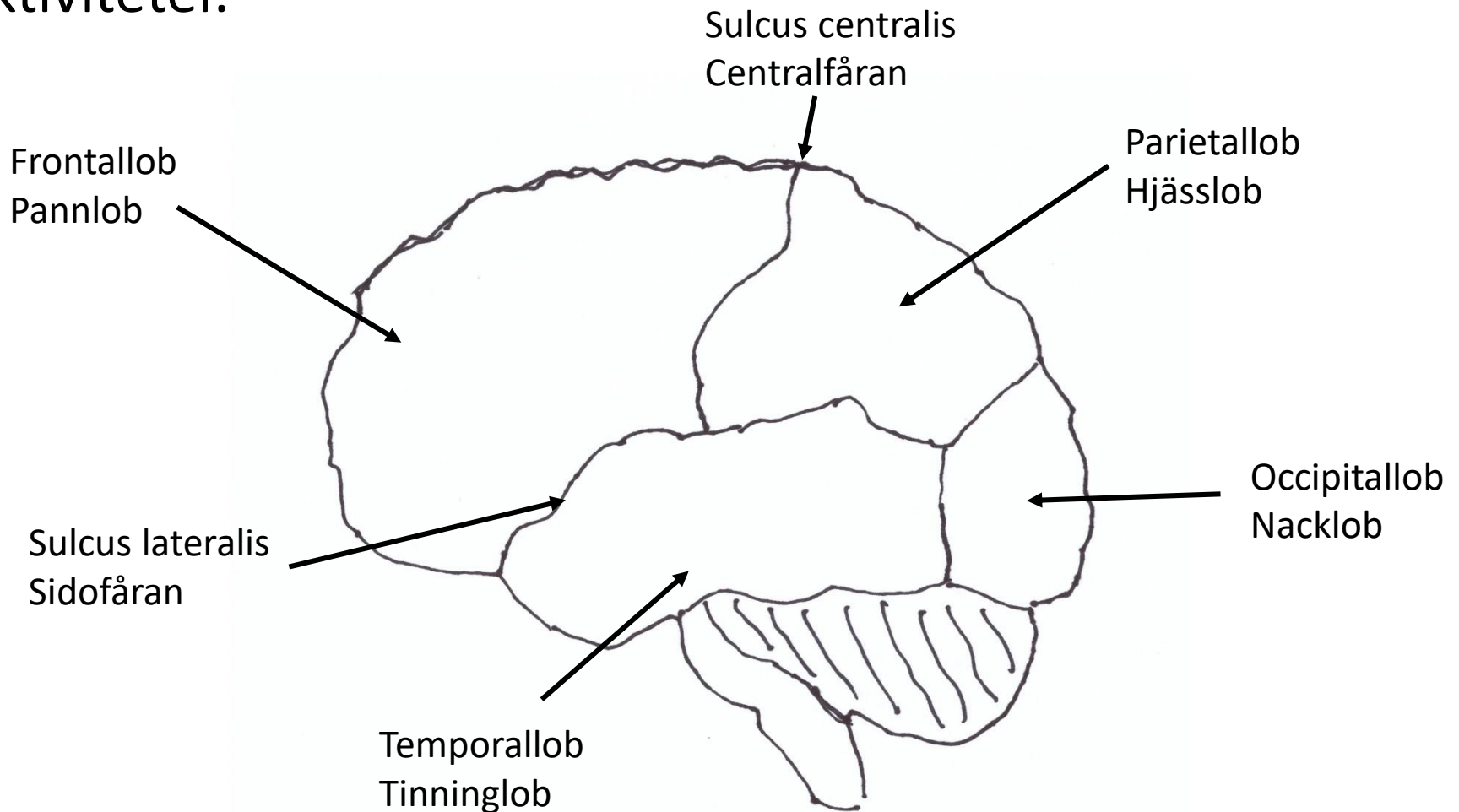


Storhjärnan

Storhjärnbarken är det område i hjärnan som ansvarar för medveten styrning av kroppsrörelser och olika intellektuella aktiviteter.



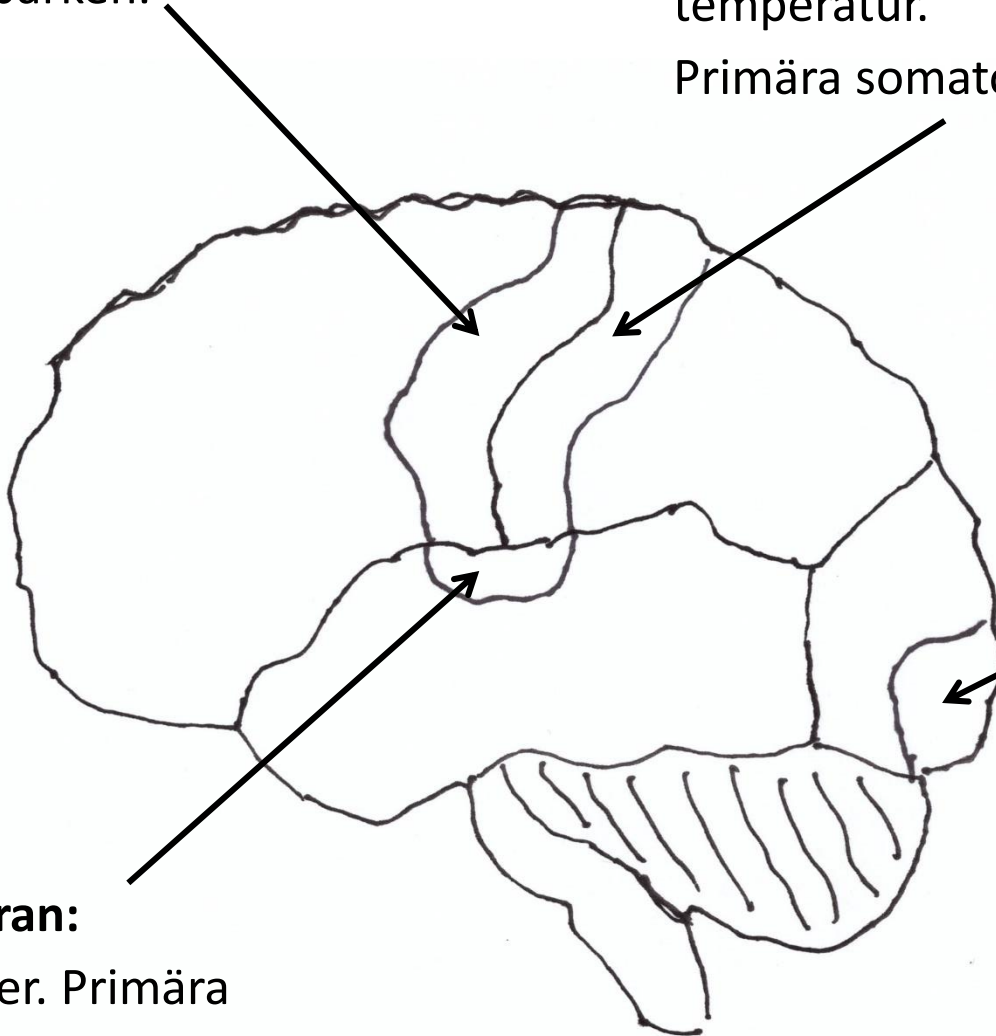
Storhjärnan

Framför centralfåran: Muskelrörelser.
Primära motorbarken.

Bakom centralfåran: Sensorisk
information såsom beröring, smärta och
temperatur.
Primära somatosensoriska barken.

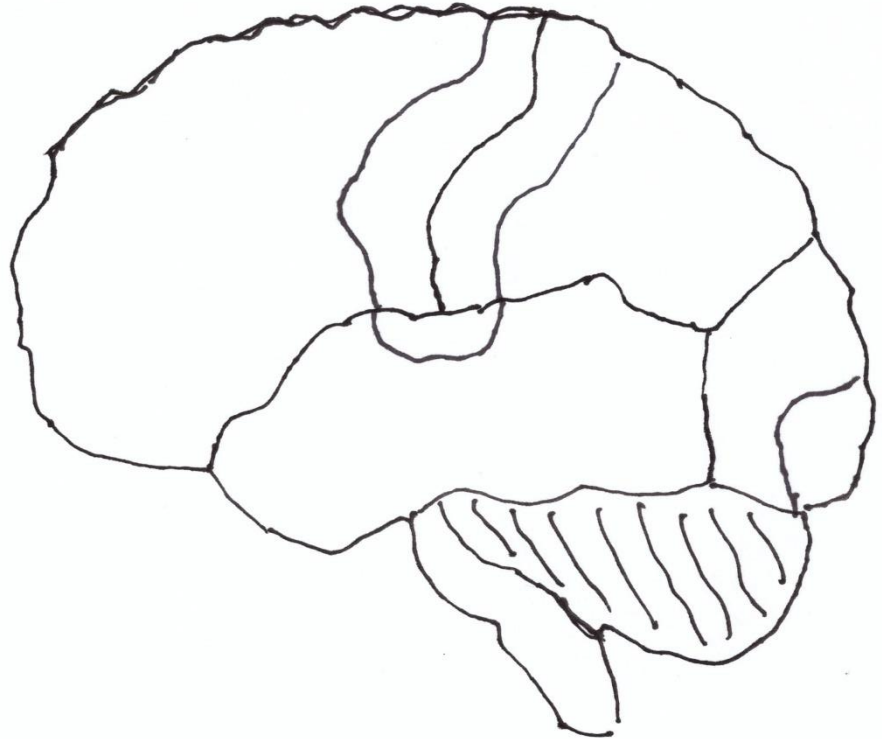
**Bakre delen av
nackloben:** synintryck;
ljus och färger.
Primära synbarken.

Under sidofåran:
ljudupplevelser. Primära
hörselbarken



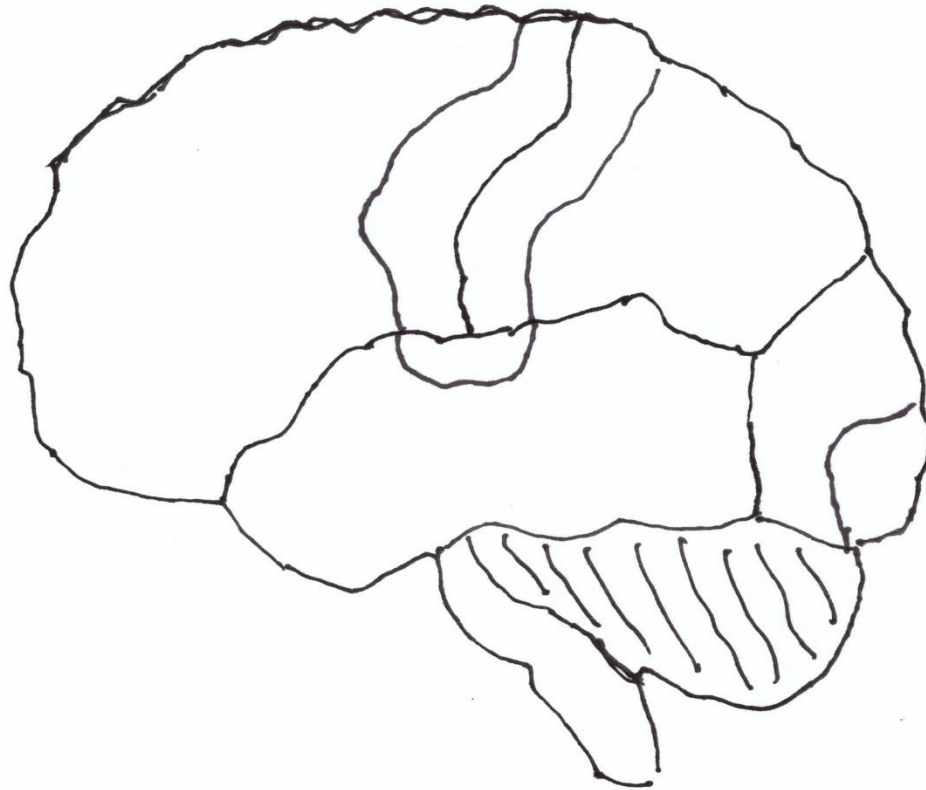
Storhjärnan:

De sensoriska och motoriska barkområdena är organiserade på så sätt att den översta delen av barkområdet kontrollerar foten, medan områdena nedanför i tur och ordning kontrollerar benet, kroppen, armen, handen och ansiktet.



Storhjärnan

Associationsbark: Dessa områden tar emot och analyserar signaler från många hjärnområden och har sina särskilda specialiteter.



Storhjärnan

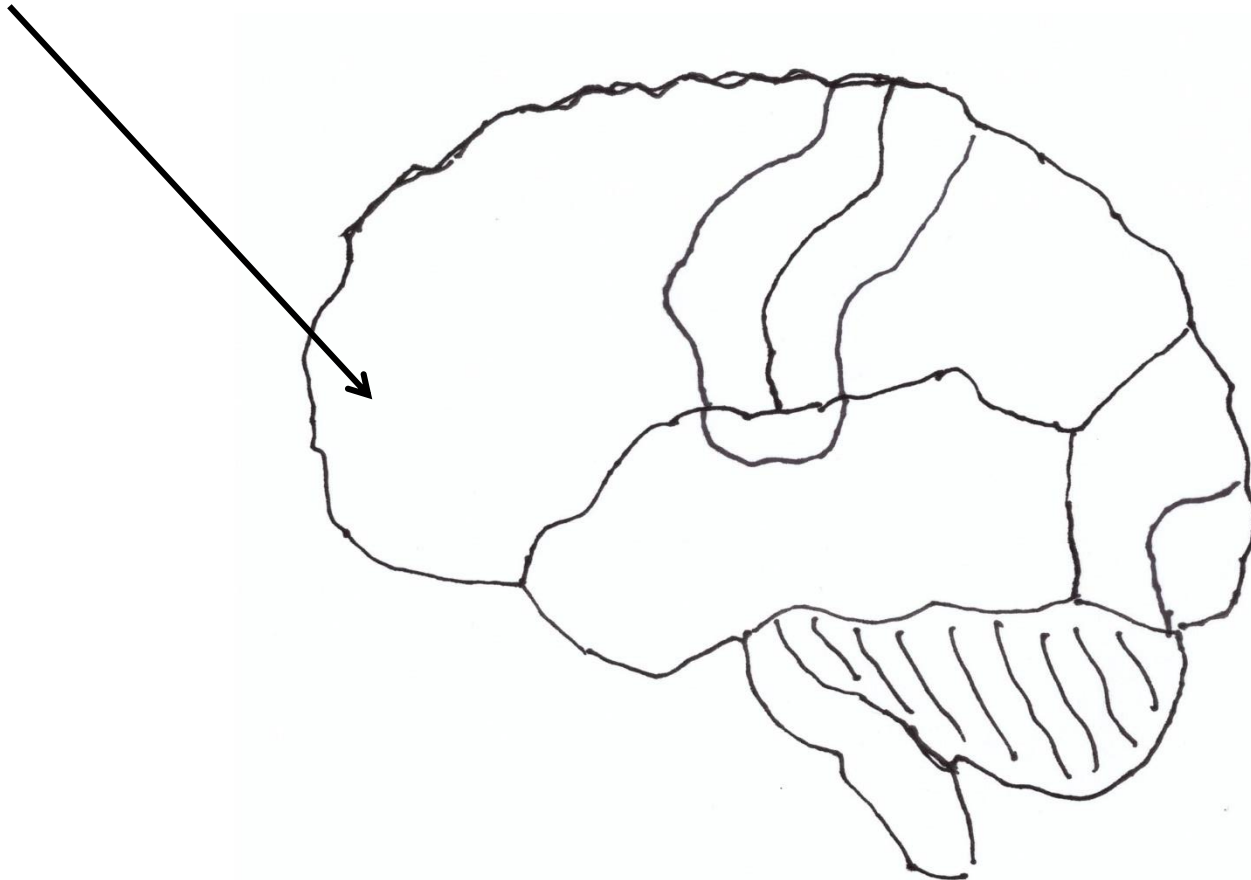
Prefrontala associationsarean:

I denna area sitter mycket av de egenskaper som gör oss mänskliga:

Förutsäga och planera för framtiden.

Kontrollera våra aktiviteter i enlighet med moraliska riktlinjer.

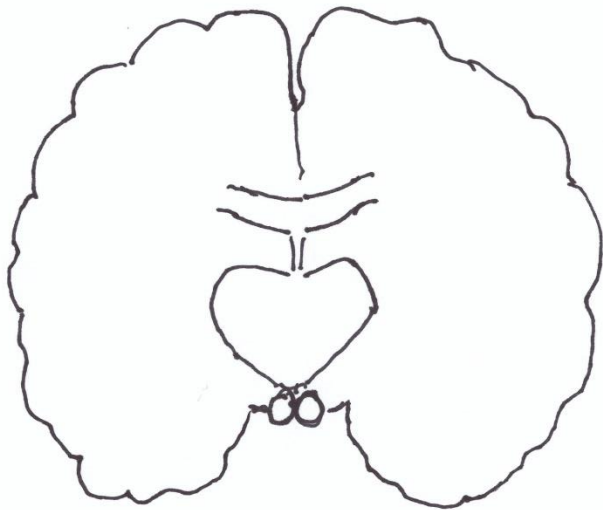
Kunna lägga band på våra impulser.



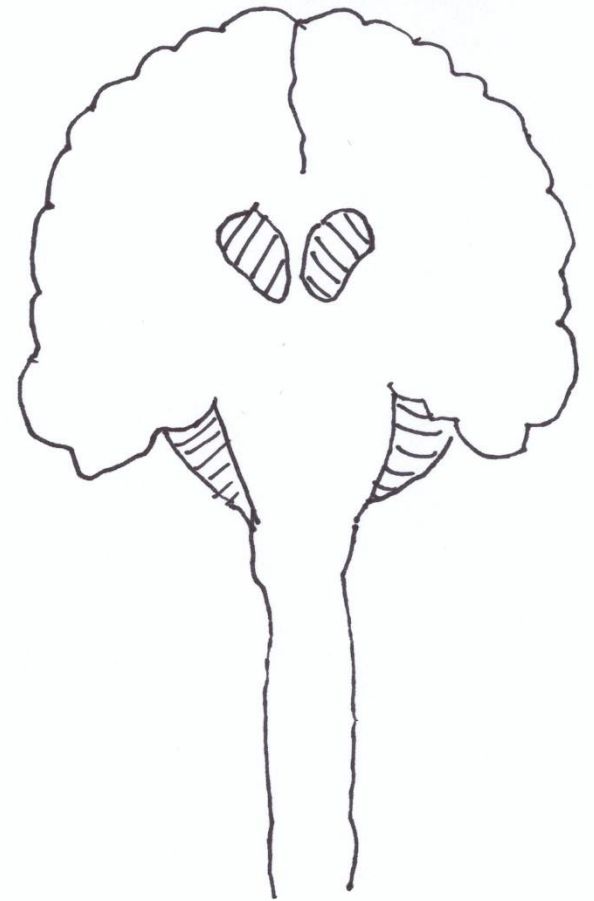
Corpus callosum förbinder de två hemisfärerna.

De två hjärnhalvorna samarbetar för att lösa uppgifter. Detta möjliggörs genom corpus callosum som består av ett stort antal nervaxon.

Hemisfärerna är inte helt symmetriska. Bland annat är det hos en stor del av befolkningen den vänstra hjärnhalvan som är huvudansvarig för språkbehandling.



Nästan alla nervbanor mellan
störhjärnbarken och kroppens
högra respektive vänstra sida
korsar kroppens mittlinje
antingen i ryggmärgen eller i
hjärnstammen.

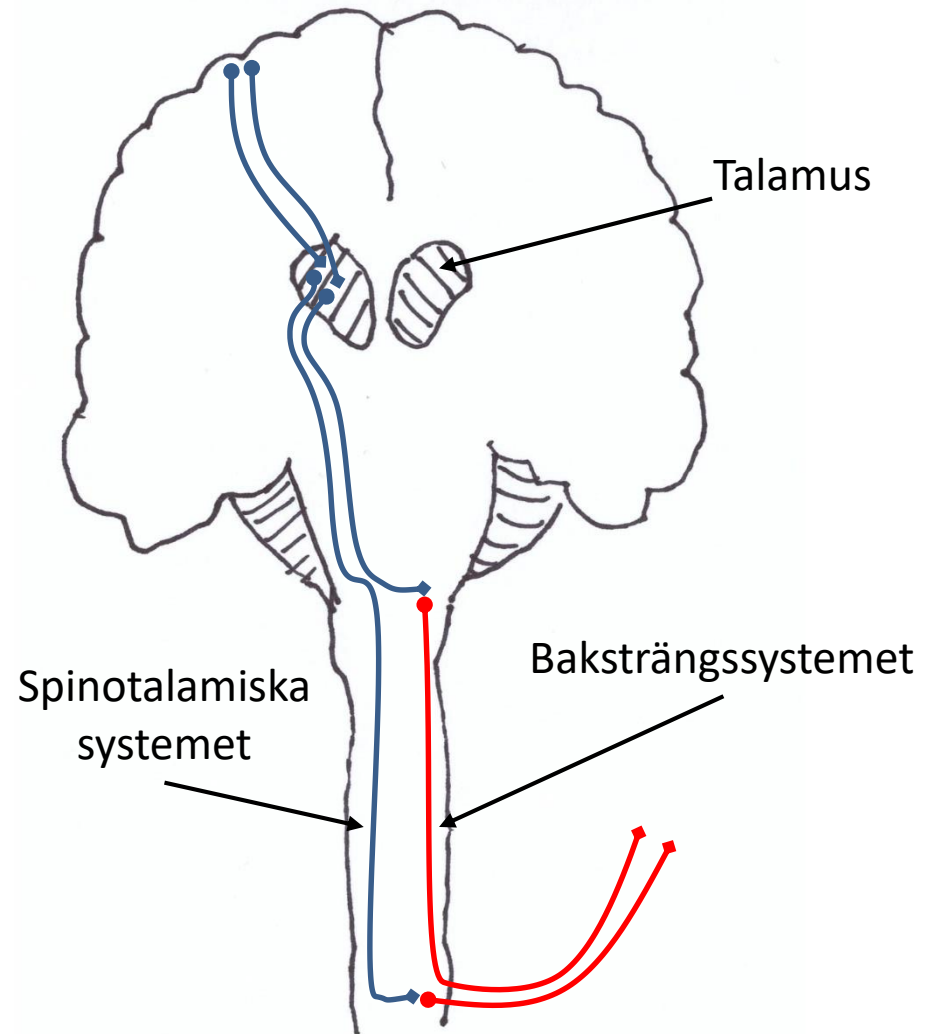


Sensoriska nervbanor:

Medveten sinnesupplevelse
från huden och
rörelseapparaten:

Baksträngssystemet och det
spinotalamiska systemet.

Det finns ingen stor
funktionell skillnad mellan
de två systemen.

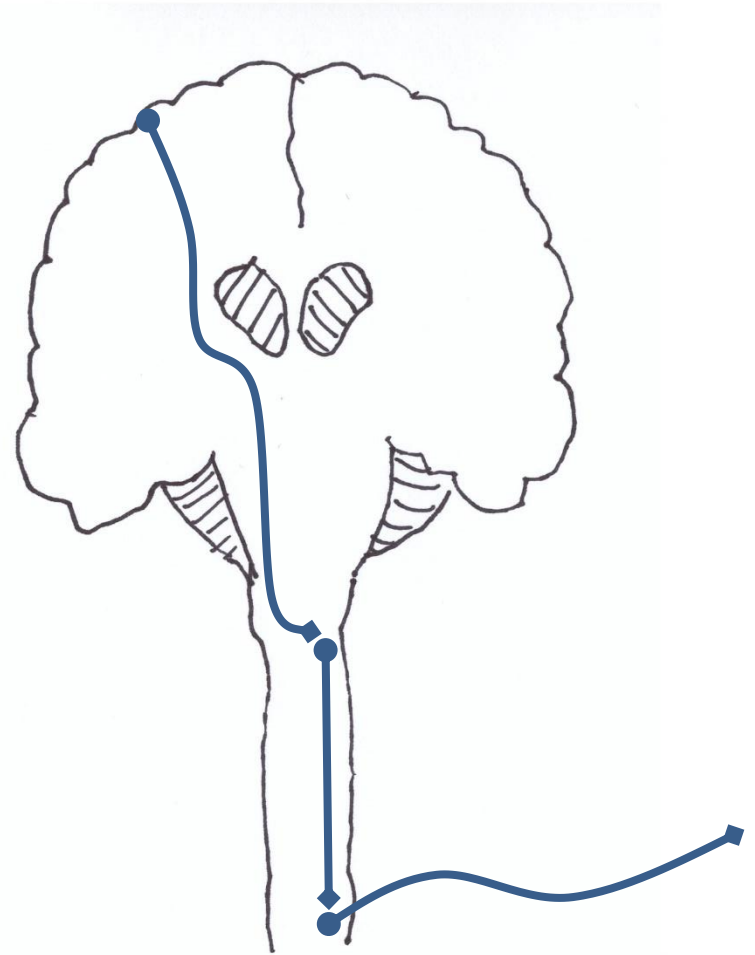


Motoriska nervbanor:

Viljemässig styrning av skelettmuskulaturen:

De **extrapyramidala banorna** har synapser i hjärnstammen. Där kan lillhjärnan påverka signalen.

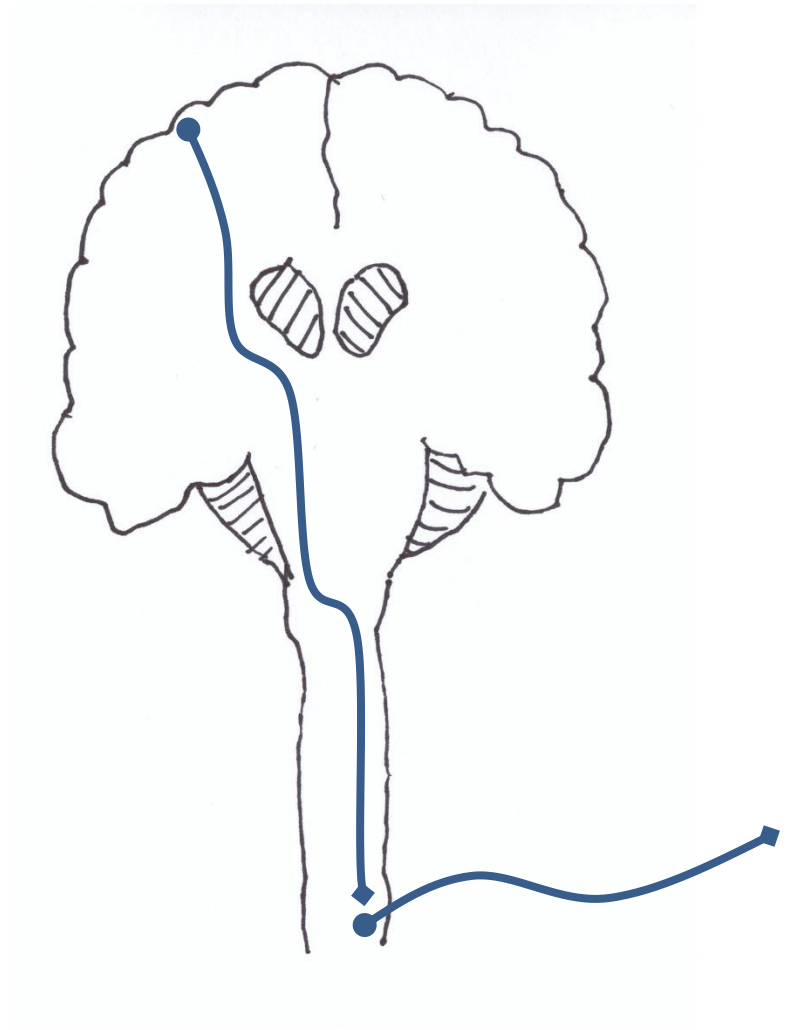
De extrapyramidala banorna aktiverar vanligen större muskelgrupper, exempelvis de muskler som ansvarar för en stabil kroppsställning och balans.



Motoriska nervbanor:

Viljemässig styrning av skelettmuskulaturen:

Pyramidbanorna är viktiga för detaljerade rörelser som kräver uppmärksamhet och medveten tankeverksamhet.

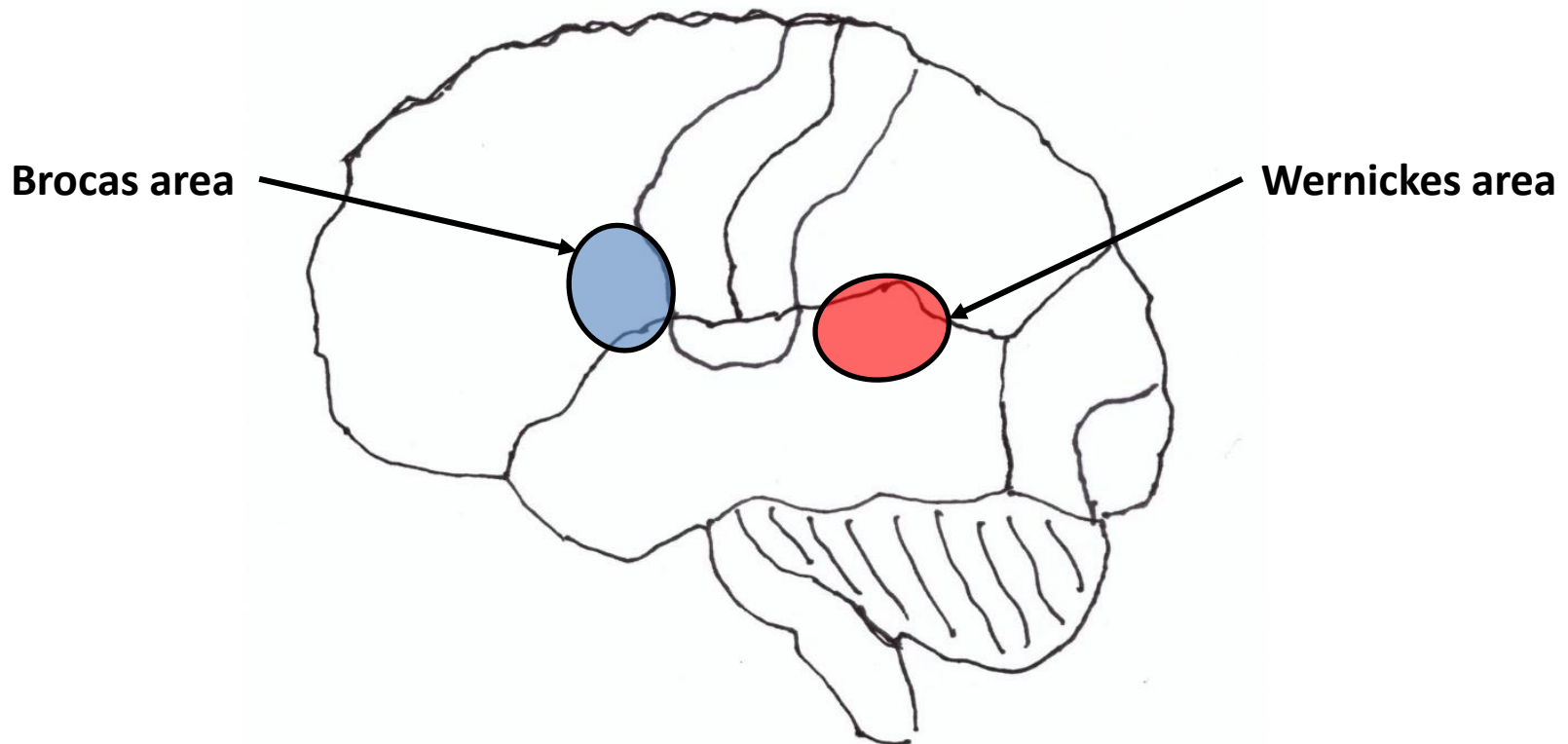


Centrum för språkförståelse Wernickes area:

När vi lyssnar till tal eller läser går informationen till detta centrum via syn eller hörselbarken.

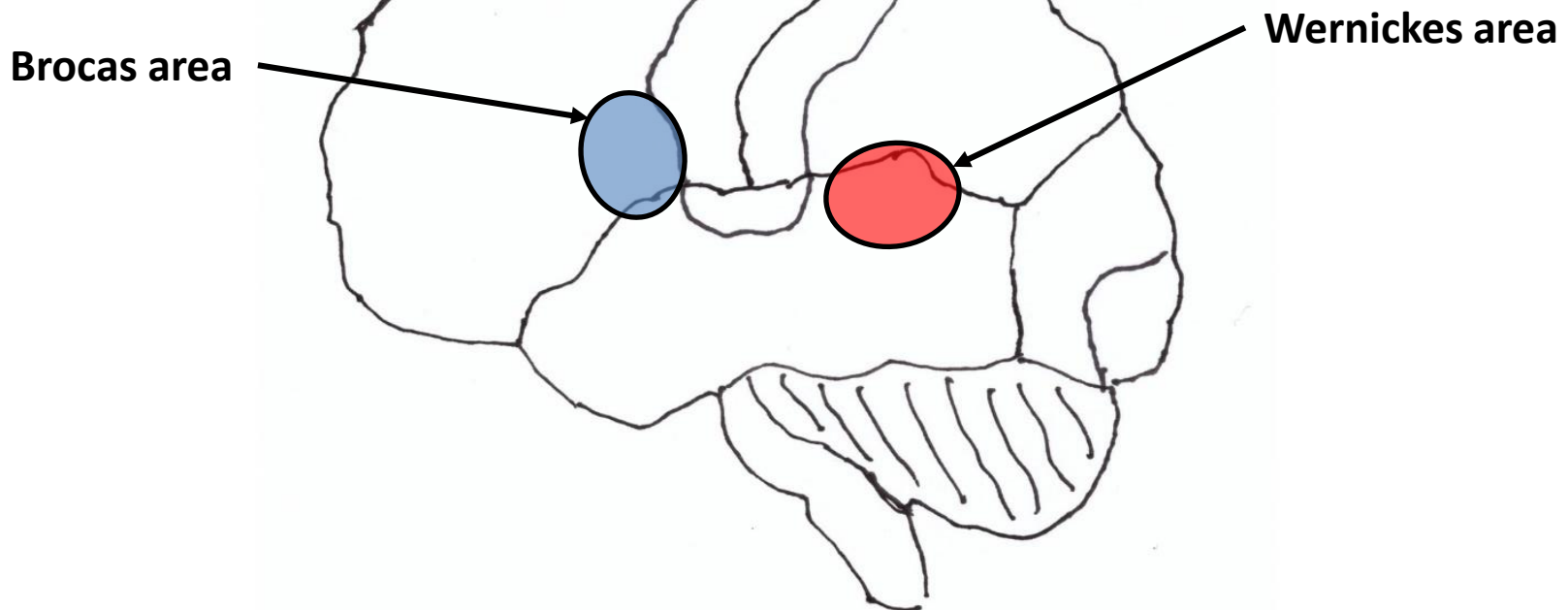
I Wernickes area bildar informationen en sammanhängande tanke/innebörd.

Formulering av meningar och ordval sker också i detta område.
Sedan skickas informationen till **talcentrum Brocas area**.

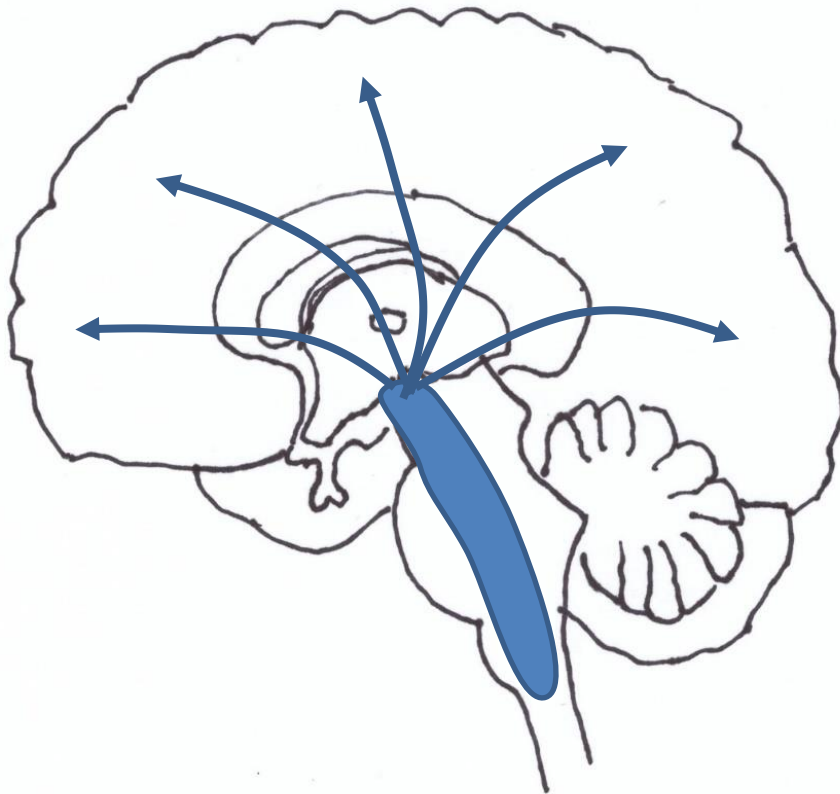


Talcentrum Brocas område:

Angränsande områden av den somatomotoriska barken styr ansikts-, tung och andningsmusklerna. Talcentrum koordinerar dessa muskelgruppers aktivitet så att vi kan uttala ord och uttrycka oss begripligt.

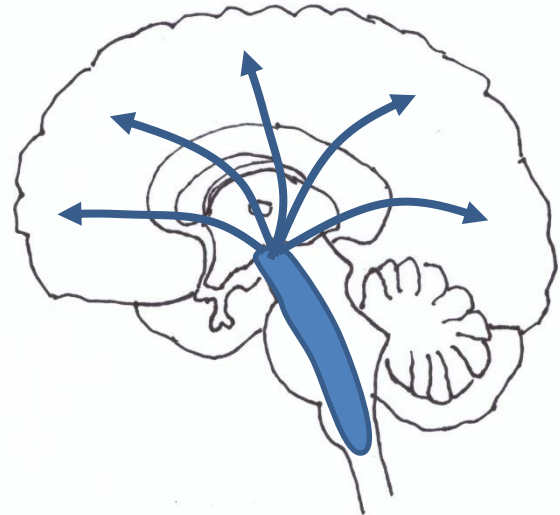


Det **retikulära aktiveringsystemet** i hjärnstammen (RAS) är den struktur som reglerar vår medvetande/vakenhetsgrad (t.ex sömn) och uppmärksamhet. RAS projicerar i sin tur mot talamus som projicerar till alla delar av cortex.



Utan en ständig stimulering av kortikala neuron från RAS så är en individ medvetslös.

När en sovande person utsätts för höga ljud, hårdhänt beröring eller liknande stimuleras retikulära systemet att bombardera storhjärnsbarken med impulser, så att personen övergår till vaket tillstånd.



Det s.k. **limbiska systemet** kallas ibland för den emotionella hjärnan.

Det spelar en viktig roll för olika känslotillstånd exempelvis:

Smärta

Välbehag

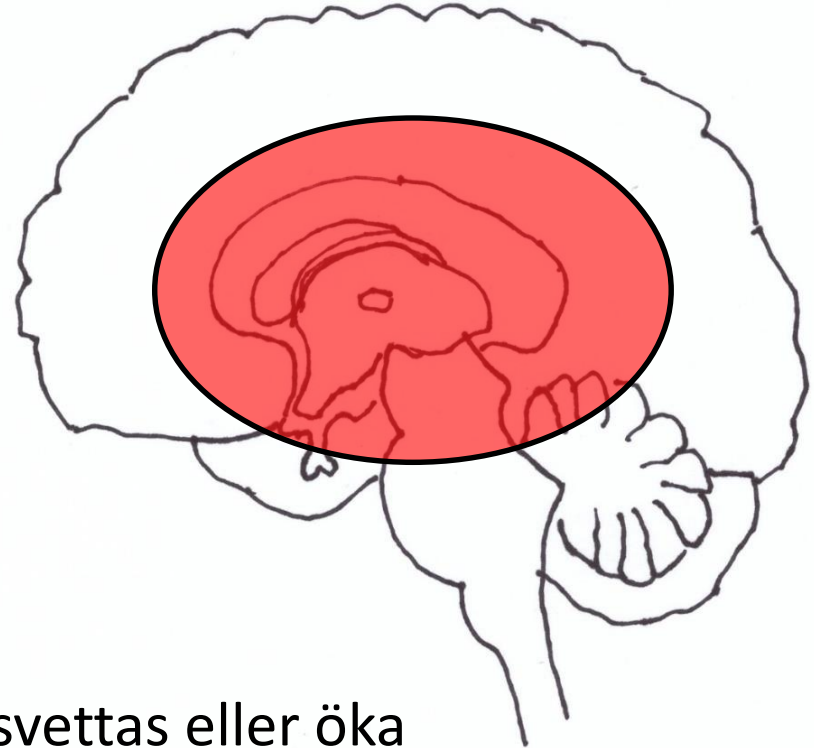
Tillgivenhet

Vrede

Samt för minnesfunktioner.

Olika känslor kan få oss att rodna svettas eller öka hjärtfrekvensen.

Detta beror på hypotalamus som är överordnat centrum för autonoma nervsystemet också ingår i det limbiska systemet.



Minne och inläring:

Korttidsminne bygger på elektriska aktiviteter i vissa nervceller.

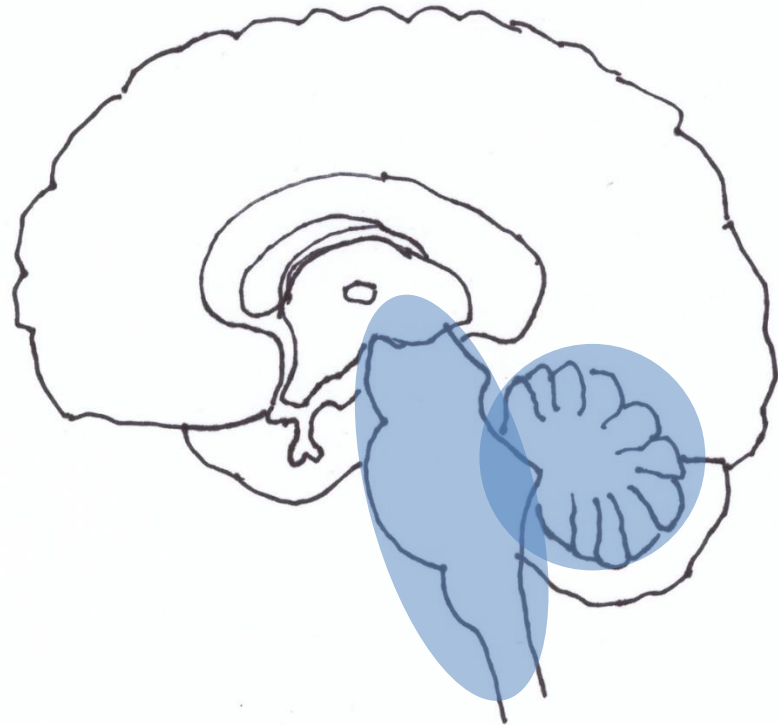
Långtidsminnet bygger på fysikaliska eller kemiska förändringar av nerv- eller glia-celler.

Hippokampus i limbiska systemet har en avgörande betydelse för övergången mellan korttids- långtidsminne.

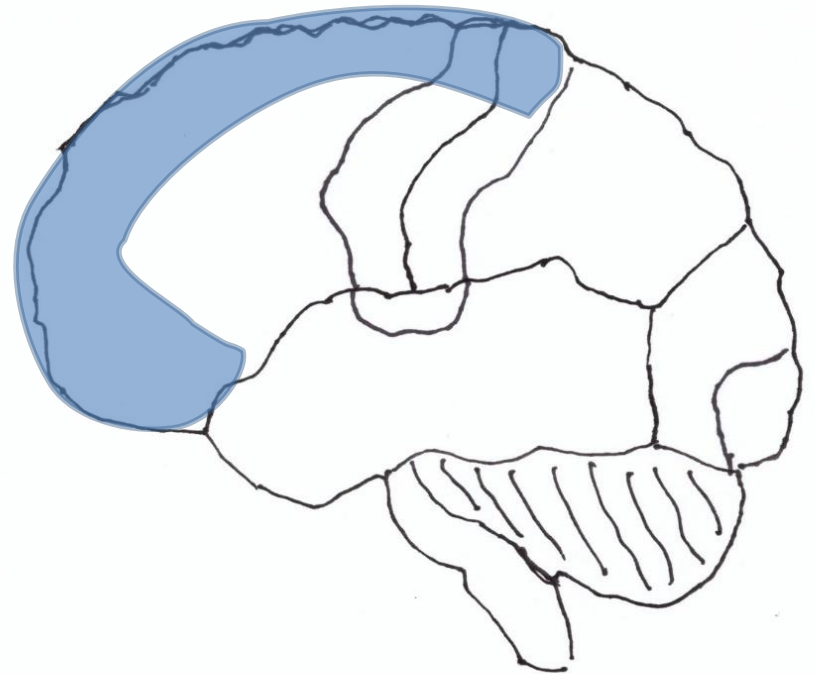
Hjärnans blodförsörjning:

Nervceller är helt beroende av syre för sin energiomsättning och hjärnan måste ha en stabil blodtillförsel.

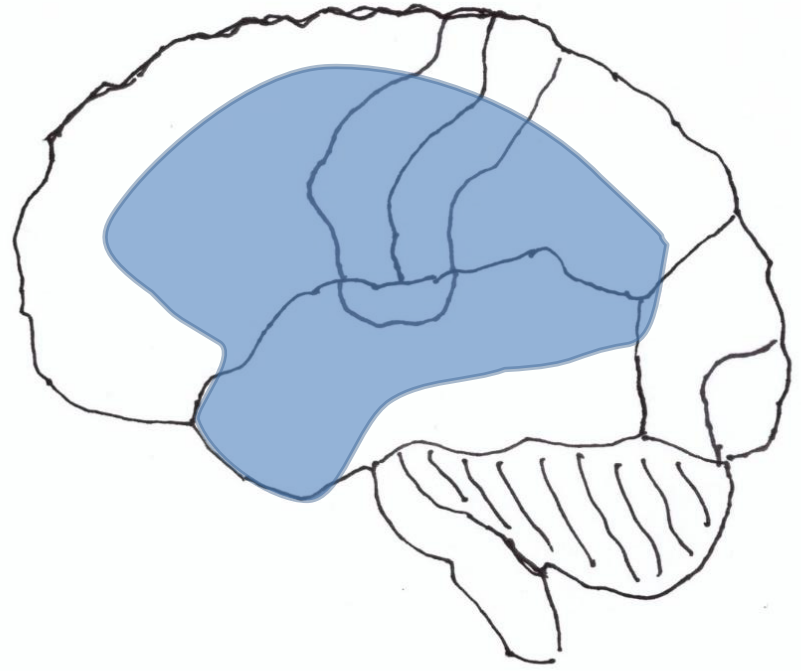
A. Vertebralis och **a. basilaris** försörjer hjärnstammen och lillhjärnan med blod.



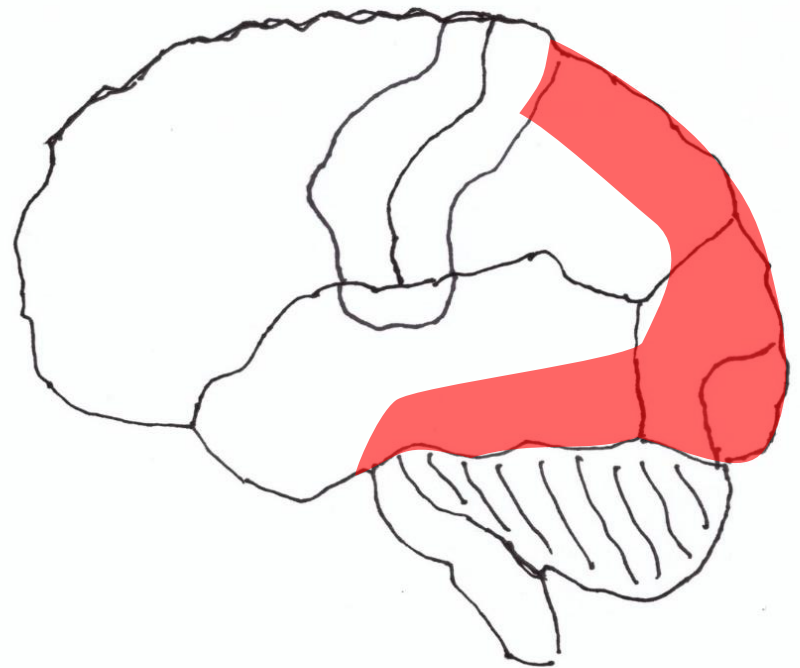
Från carotis interna: **Cerebri anterior:** försörjer de främre delarna av storhjärnan och de områden där de två hemisfärerna ligger mot varandra.



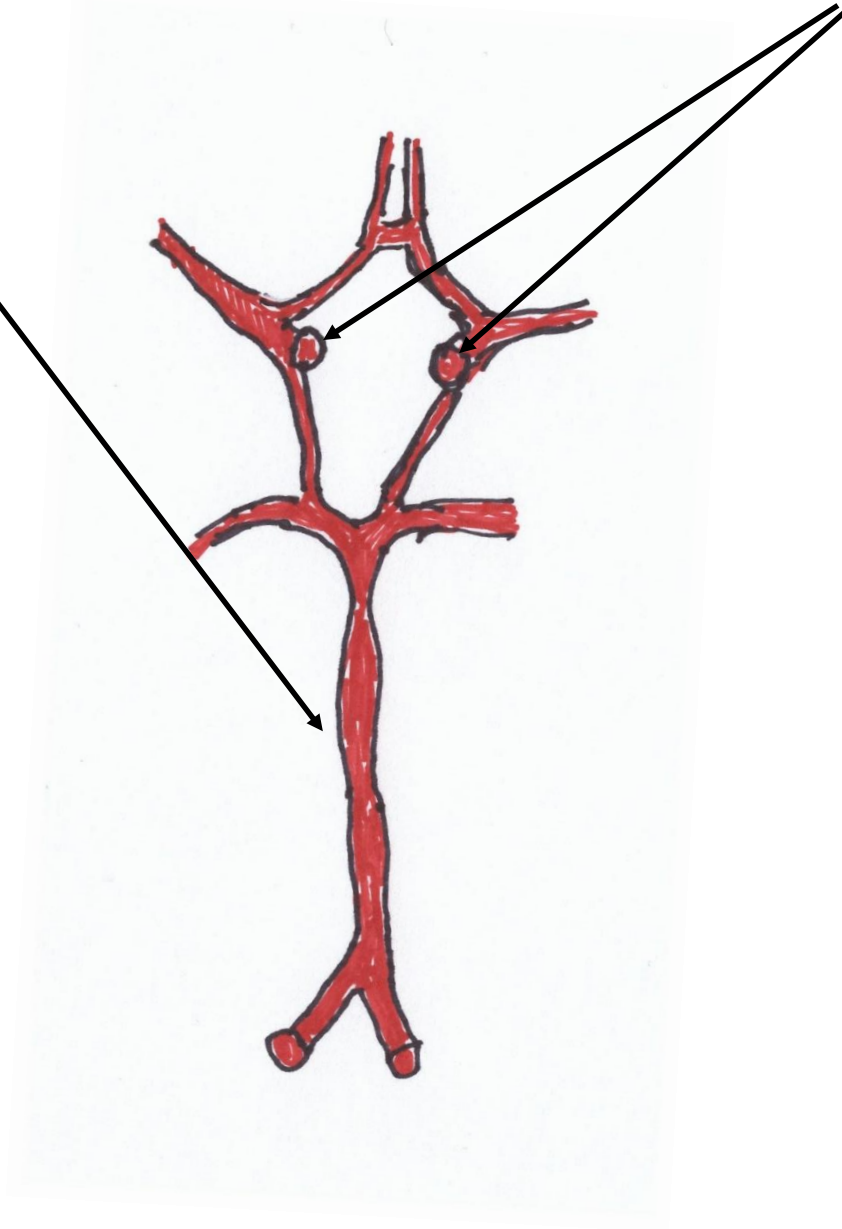
Från carotis interna: **Cerebri media**: försörjer det mesta av storhjärnsbarken på vardera sidan av hjärnan.



Från vertebralis: Från basilaris: **Cerebri posterior**: försörjer nackloben.



Artär-ring (circulus arteriosus) förbinder a. carotis interna och a. basilaris.



Hjärnans blodförsörjning:

Det venösa blodet från hjärnan samlas upp i vensinus i dura mater.

